

Презентация по математическому моделированию

Задача о погоне

Вакутайпа Милдред

2026-03-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Построение модели
- 4 Построение модели
- 5 Построение модели
- 6 Построение модели
- 7 Построение модели
- 8 Модель написан с помощью julia для первого случая
- 9 Результаты
- 10 Результаты
- 11 Результат

Раздел 1

Информация

- Вакутайпа Милдред

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23
- Кафедра физико-математических и естественных наук

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23
- Кафедра физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23
- Кафедра физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23
- Кафедра физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://wakutaipa.github.io/ru/>

Раздел 2

Вводная часть

Данная работа проводится для того, чтобы построить математическую модель для выбора проавильной стратегии решения задачи о погоне.

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 15,5km от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении.

- 1 Провести рассуждения и вывод дифференциальных уравнений если скорость катера больше скорости лодки в 3,5 раз

- 1 Провести рассуждения и вывод дифференциальных уравнений если скорость катера больше скорости лодки в 3,5 раз
- 2 Построить траекторию движения катера для двух случаев

- 1 Провести рассуждения и вывод дифференциальных уравнений если скорость катера больше скорости лодки в 3,5 раз
- 2 Построить траекторию движения катера для двух случаев
- 3 Найти точку пересечения траектории катера и лодки

Раздел 3

Построение модели

Чтобы поймать лодку, и катер и лодка должны находиться на одинаковом расстоянии от полюса в момент перехватка. Поступим следующим образом, сначала катер движется по прямой пока не достигнет точки, находящейся на том же расстоянии от полюса, на котором будет находиться лодка. Как только они окажутся на одинаковом радиальном расстоянии, катер начнет маневрировать, чтобы сохранить одинаковое радиальное расстояние, одновременно огибая полюса

Раздел 4

Построение модели

- Примем t как продолжительность прямолинейного движения

- Примем t как продолжительность прямолинейного движения
- $x = v * t$

- Примем t как продолжительность прямолинейного движения
- $x = v * t$
- За это же время катер движется со скоростью $3,5 * v$

- Примем t как продолжительность прямолинейного движения
- $x = v * t$
- За это же время катер движется со скоростью $3,5 * v$
- Возможно два случая:

- Примем t как продолжительность прямолинейного движения
- $x = v * t$
- За это же время катер движется со скоростью $3,5 * v$
- Возможно два случая:
 - ❶ Катер движется к полюсу

- Примем t как продолжительность прямолинейного движения
- $x = v * t$
- За это же время катер движется со скоростью $3,5 * v$
- Возможно два случая:
 - 1 Катер движется к полюсу
 - 2 Катер движется от полюса

Раздел 5

Построение модели

$t = \frac{x}{v}$, откуда получаем:

1

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{3.5 * v}$$

Таким образом переключение с прямой на спиральную происходит, когда катер находится на расстоянии $x_1 = \frac{15.5}{4.5}$ или $x_2 = \frac{15.5}{2.5}$ от полюса.

$t = \frac{x}{v}$, откуда получаем:

1

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{3.5 * v}$$

2

$$\frac{x}{v} = \frac{k + v}{3.5 * v}$$

Таким образом переключение с прямой на спиральную происходит, когда катер находится на расстоянии $x_1 = \frac{15.5}{4.5}$ или $x_2 = \frac{15.5}{2.5}$ от полюса.

Раздел 6

Построение модели

Как только катер окажется на расстоянии r от полюса, что и лодка, ему надо поддерживать это условие при приближении. Для этого, скорость катера делится на две составляющие в полярных координатах: Радиальная скорость $v_r = \frac{dr}{dt} = v$. Тангенциальная скорость

$$v_\tau = \sqrt{12.25 * v^2 - v^2} = \sqrt{11.25}v = r \frac{d\theta}{dt}.$$

Раздел 7

Построение модели

Отсюда получаем система дифференциальных уравнений :

$$\frac{dr}{dt} = v$$

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{11.25}v$$

откуда получаем

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{11.25}}$$

Раздел 8

Модель написан с помощью julia для первого случая

Модель написан с помощью julia для первого случая

```
using DifferentialEquations, Plots

r0 = 15.5/ 4.5
r1 = 15.5/2.5
theta = (0, 2*pi)
theata1 = (-pi, pi)
fi = 3*pi/4;
t = (0, 50);

x(t) = tan(fi)t;

f(r, p, t) = r/sqrt(11.25);

task = ODEProblem(f, r0, theta)
res = solve(task, saveat = 0.01)

angle = [fi for i in range(0, 25)]
xlim = [x(i) for i in range(0, 25)]

p = plot(res.t, res.u, proj =:polar, lims = (0, 25),
        label = "Траектория движения катера",
        grid = true)
plot!(p, angle, xlim, proj =:polar, lims = (0, 25),
        label = "Траектория движения лодки")
```

Модель написан с помощью julia для второго случая

Потом изменила функция для второго случая

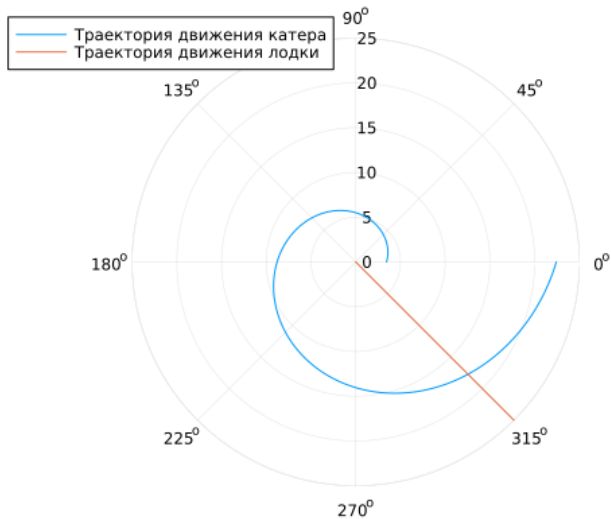
```
task = ODEProblem(f, r1, theata1)  
res = solve(task, saveat = 0.01)
```

Рисунок 2: код для второго случая

Раздел 9

Результаты

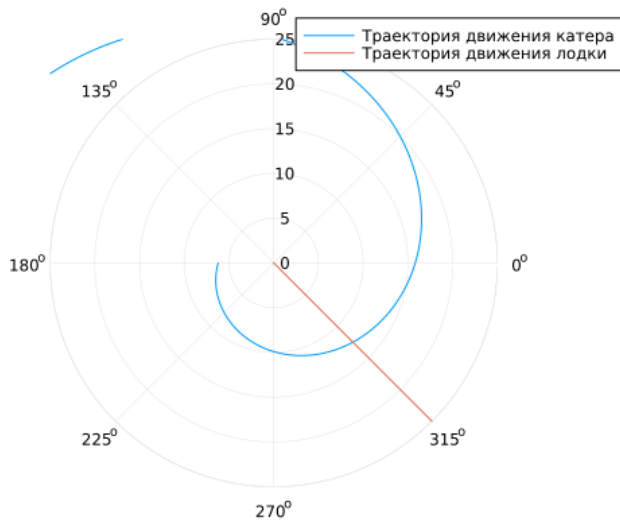
Результаты



Раздел 10

Результаты

Результаты



Раздел 11

Результат

- Мы провели рассуждение проблемы

- Мы провели рассуждение проблемы
- Построили модель

- Мы провели рассуждение проблемы
- Построили модель
- Нашли расстояние от полюса на котором катер «пересекает» лодку